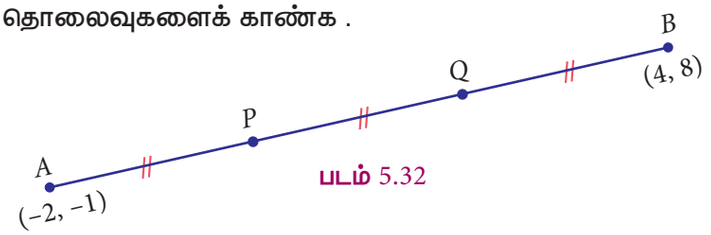
எடுத்துக்காட்டு 5.16 $(-2,-1)$ மற்றும் $(4,8)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை மூன்று சமக்கூறிடும் புள்ளிகளின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க .

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் $A(-2,-1)$ மற்றும் $B(4,8)$ என்க.



படம் 5.32

AB ஐ மூன்று சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கும் புள்ளிகள் $P(a,b)$ மற்றும் $Q(c,d)$ என்க. ஆகவே $AP = PQ = QB$ ஆகும்.

மேலே நிறுவப்பட்ட சூத்திரத்தின்படி, புள்ளி P ஆனது

$$\left(\frac{x_2+2x_1}{3}, \frac{y_2+2y_1}{3}\right) = \left(\frac{4+2(-2)}{3}, \frac{8+2(-1)}{3}\right)$$
$$= \left(\frac{4-4}{3}, \frac{8-2}{3}\right) = (0, 2)$$

மற்றும் புள்ளி Q ஆனது

$$\left(\frac{2x_2+x_1}{3}, \frac{2y_2+y_1}{3}\right) = \left(\frac{2(4)-2}{3}, \frac{2(8)-1}{3}\right)$$
$$= \left(\frac{8-2}{3}, \frac{16-1}{3}\right) = (2, 5)$$

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

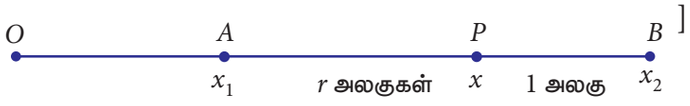
(i) புள்ளிகள் $(4,-1)$ மற்றும் $(-2,-3)$ ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை மூன்று சமக் கூறிடும் புள்ளிகளின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.

(ii) புள்ளி $(6,-9)$ மற்றும் ஆதியை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை மூன்று சமக் கூறிடும் புள்ளிகளின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.

5.6 பிரிவுச் சூத்திரம் (Section Formula)

கோட்டுத் துண்டை இரு சமக்கூறிடுதல் மற்றும் மூன்று சமக்கூறிடுதல் பற்றிக் கற்றோம். இப்போது புள்ளிகள் (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை $m:n$ என்ற விகிதத்தில் பிரித்தலைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

ஒரு கோட்டுத்துண்டு AB மற்றும் ஒரு மிகை மெய் எண் r கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 5.33

நாம் AB ஐ $r:1$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி P இன் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண இருக்கின்றோம்.

அதாவது $\frac{AP}{PB} = \frac{r}{1}$ அல்லது $AP = r(PB)$.

இதிலிருந்து $x - x_1 = r(x_2 - x)$

இதைத் தீர்க்க, $x = \frac{rx_2 + x_1}{r+1}$ ..... (1)

5 Cordinate TM.indd 224 02/12/2022 21:04:21